

BÀI TẬP for-while

Bài tập for

Bài tập 1: Dùng lệnh **for** để tính giai thừa

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$$

Bài tập 2: Tính

$$S = \sum_{k=5}^{20} \frac{k^2}{k-1}$$

Bài tập 3: Tính

$$S = \sum_{k=1}^{20} s_k,$$

với

$$s_k = \sum_{l=1}^k l$$

Bài tập 4: Viết chương trình dùng lệnh để **for** tính tổng các số chia hết cho 3 và nhỏ hơn 50 bằng hai cách.

Hàm while

Bài tập 5: Nhập vào một số nguyên dương n . Dùng lệnh while tính

$$S = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$$

Bài tập 6: Tìm giá trị lớn nhất của n để

$$S = \sum_{k=1}^n k^2 < 200$$

Bài tập 7: Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ, nếu số chẵn thì chia cho 2, nếu số lẻ thì cộng cho 1. Chương trình ngừng thực thi khi kết quả là 1.

Bài tập 8: Dùng lệnh `rand(1)` để tạo ngẫu nhiên một số r trong khoảng $[0,1]$ cho đến khi $r > 0.95$. Mất bao nhiêu bước lặp để dừng chương trình?

Hàm for và while

Bài tập 9: Nhập vào một số nguyên dương bất kỳ, kiểm tra xem số đó có phải là số nguyên tố hay không.

Bài tập 10: Viết hàm tính tổ hợp n chập k ($k \leq n$) chỉ sử dụng một vòng for

$$C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Bài tập 11: Xét dãy số

$$u_n = \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \left(\frac{-1}{4} \right)^n$$

Tính giá trị của u_{n_ϵ} và n_ϵ khi giá trị n_ϵ đầu tiên thỏa mãn

$$|u_{n_\epsilon} - u_{n_\epsilon-1}| < 10^{-3}$$

Bài tập 12: Giả sử ta đầu tư vào một quỹ tín dụng một số tiền ban đầu là M , số tiền sinh lời hàng năm là 10% số tiền vốn tích lũy. Hãy tính số năm khi mà lợi nhuận thu được gấp đôi tiền vốn ban đầu.

Hàm for và while

Bài tập 13: Tính các tổng sau sử dụng **for** và **while**:

a)

$$\sum_{k=1}^{20} \frac{k^2}{k + k^2 + k^3}$$

b)

$$\sum_{k=5}^{20} \frac{k^2}{k^2 - 1}$$

c)

$$S = 1^2 + 2^3 + 3^4 + \dots + 10^{11}$$

d)

$$S = 1^1 + 3^2 + 5^3 + 7^4 + \dots + 21^{11}$$

Hàm for và while

Bài tập 14: Làm theo hai cách for và while

- a. Tìm giá trị n nhỏ nhất sao cho

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+3)} \geq \frac{1}{2}$$

- b. Tìm giá trị n nhỏ nhất sao cho

$$\sum_{k=1}^n \frac{k^2}{k^2 + 1} \geq 10$$

Bài tập 15: Tính các tổng sau

- a.

$$S = 1 + 3^2 + 5 + 7^2 + 9 + 11^2 + \dots + 9999^2$$

- b.

$$S = 2^2 + 4 + 6^2 + 8 + \dots + 9998^2$$

Hàm for và while

Bài tập 16: Cho công thức tính của chuỗi π như sau

$$\pi = 4 \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{2k+1}$$

Tìm n để sai số của số π tính được theo công thức trên và số π của của MATLAB là 10^{-5} .

Bài tập 17: Cho các hàm có công thức chuỗi Maclaurin sau

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$$

$$\sin(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$$\cos(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$$

Tìm n để kết quả sai số so với hàm của MATLAB là 10^{-6} , 10^{-12} .

Làm theo hai cách for và while

for-while